

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 345kV 옥내변전소 기기배치 표준화 및 新 설계방안 적용

관 계 부 서 : 경인건설본부 송변전설계부

모 범 직 원 : 경인건설본부 송변전설계부 대리 김재필

내 용

위 직원은 2023년 7월부터 현재까지 경인건설본부 송변전설계부에 근무하며 ‘345kV 남₃₃₃ 건설공사’ 등 변전공사 설계업무를 담당하고 있다.

해당 직원은 기존 관행에서 벗어나 적극적인 태도로 345k 옥내변전소 건설 기기배치 표준화 및 新 설계방안을 적용하여, 설계업무의 효율성 및 시공품질 제고와 약 68억('24년 : 약 13억, '25~'26년 : 약 55억)의 투자비를 절감하였다.

또한 345kV 옥내변전소 안전설비 설치·시공방안을 설계 적용하여 공사현장 안전관리 선제적 대응에 기여하였다.

[그림 1] 345kV 변전소 건설공사 표준화 및 新 설계방안, 안전설계 적용 결과 보고

익명화	익명화
-----	-----

1. 345kV 옥내변전소 기기배치 표준화 및 新 설계방안 적용

가. 기기배치 Re-Modeling 및 감시·제어·보호시스템 용도별 분산배치

345kV 옥내변전소 감시·제어·보호배전반 배치는 154kV 옥내변전소와 달리 비표준으로 기존 구성은 3층에 집중 배치되어 있었다. 이로 인해 변전설비 감시·제어·보호배전반간의 제어케이블이 층별로 넘나들면서 제어케이블 시공이 복잡하고 비용(자재·시공)이 과다하게 소요되고 있었다.

이에 위 직원은 345kV □□, ○○ 변전소 건설공사 설계방안을 검토하여, 변전소 내 주요설비의 층별 Total Re-Modeling을 시행 후 기기배치를 표준화하고 유효공간(1층)을 확보하였다. 그리고 이 공간을 활용하여 3층에 집중 배치된 감시·제어·보호배전반을 층별(1, 3층) 배치된 345kV 주요 변전설비의 용도에 맞추어 분산배치 하였다.

그 결과, 감시·제어·보호배전반을 분산배치(□□:감시제어반, ○○:감시제어반 및 보호배전반)에 따라 주요설비 ↔ 감시·제어·보호배전간의 제어케이블의 경로를 단축함으로써 제어케이블 및 트레이에 대한 투자비(약 13억)를 절감하였다. 그리고 계획된 345kV 옥내변전소 건설사업(11건)에 대해 위 표준화 및 설계방안을 적용하면 투자비(약 55억) 절감을 기대할 수 있다.

[그림 2] 345kV 옥내 변전소 층별 Re-Modeling

변경 전	표준화
익명화	익명화

[그림 3] 감시제어보호시스템 용도별 분산 배치안 및 사업별 배치

변경 전			변경 후		
분산 배치 설계 절차			분산 배치 설계 절차		
단계	당 초		단계	표준화(안)	
1	無		1	층별 최적 기기배치 (1층 유효공간 확보)	
2			감시·제어반 분산 배치 (1,3층)		
3			보호배전반 분산 배치 검토·적용		

사업별 감시·제어·보호시스템 구성			사업별 감시·제어·보호시스템 구성		
사업명	층	당 초	사업명	층	개선 후
345kV 동용인	3층	감시·제어반(345kV) 보호배전반	345kV 동용인	3층	감시·제어반(345kV) + 감시·제어반(154kV) + 보호배전반(3층)
	1층	감시·제어반(154kV)		1층	감시·제어반(154kV) + 감시·제어반(345kV) + 보호배전반(1층)
345kV 남광명	3층	감시·제어반(345kV) 감시·제어반(154kV) 보호배전반	345kV 남광명	3층	감시·제어반(345kV), 감시·제어반(154kV), 보호배전반
	1층			1층	감시·제어반(345kV) + 감시·제어반(154kV)

00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:59:59

[표 1] 감시제어보호시스템 용도별 분산 배치 절감액 산출표['24]

[단위 : 원]

항 목	동용인S/S	남광명S/S	합 계
	보호배전반+감시제어반	감시제어반	
제어케이블	704,869,402	425,697,194	1,130,566,596
재료비	158,611,530	95,442,824	
노무비	383,595,702	232,016,556	
경 비	162,662,170	98,237,814	
제어케이블 트레이	81,335,353	49,473,562	130,808,915
재료비	13,404,451	8,153,477	
노무비	49,161,205	29,903,109	
경 비	18,769,697	11,416,976	
합 계	786,204,755	475,170,756	1,261,375,511

※ 각 사업별 변전 일반공사 실 계약금액(낙찰률 및 기타경비율 포함) 반영['24 계약 완]

※ 감시제어반 분산배치 절감액 : 475 백만원, 보호배전반 분산배치 절감액 : 311백만원

※ 345kV 옥내변전소 실시설계 계획(11건)

- 신◎▶, 기하, 소○옥내화, 기○, ○즈, 하스S/S['25]

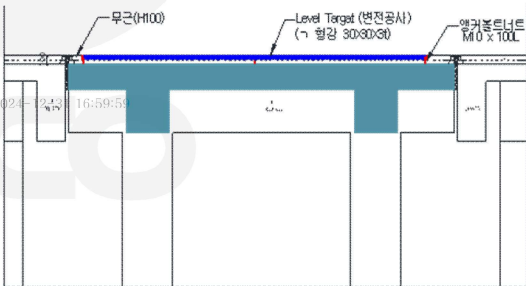
- 신표표, 기다#3, 기기개폐소, ○표['26]

나. 345kV M.Tr 기초 시공방안 및 품질 기준 표준화

345kV 옥내변전소에 설치되는 345kV M.Tr 기초는 콘크리트 마감 시공으로 정확한 수평도 시공이 불가하고 기준 및 품질규정이 부재하여 콘크리트 시공 후 바닥을 평탄하게 갈아내는 공종을 반복하고 있어 품질 우려가 있는 상황이었다.

이에 주요 제작사 제원 검토 및 변전 분야 설계 정보 공유회의를 시행하여 모든 M.Tr 설치에 가능한 기초규격(13.5m x 5.4m)을 제정하고 기초 좌우에 'ㄱ' 형강을 매입하여 콘크리트 마감 시 Level 조정하는 시공방안과 품질 기준 (-2mm)을 제정·표준화하여 M.Tr 기초 시공품질 향상에 기여하였다.

[그림 4] 345kV 옥내 M.Tr 기초 Level Targeting 시공방안

익명화	익명화	
변전분야 설계정보 공유		M.Tr 기초 Level Targeting 시공방안

2. 345kV 변전소 건설공사 안전설비 설치·시공안 설계 적용

최근 송변전 건설공사의 산업재해 증가에 따른 안전관리가 중요시 되는 상황에서 345kV 변전소 건설은 154kV 건설과 달리 건설현장 안전관리에 대한 설계표준안이 부재하여 공사현장 관리에 어려움이 있었다.

이에 변전소 건설사업의 실시설계 단계부터 층별 변전설비의 배치와 이에

[그림 5] 345kV 옥내변전소 안전관리 설계 적용

20202734 / 기획 / 2024-12-31 16:59:59